

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Нижегородской области
«КРАСНОБАКОВСКИЙ ЛЕСНОЙ КОЛЛЕДЖ»

Отчет о тестировании аварийного восстановления (DR Drill)

Студент: Бакуменко Виктория

Дата: 17.06.2026

Компания: Клиника "Здоровье+"

2026 г.

Хронометраж восстановления

Этап	Плановое время	Фактическое время	Отклонение	Проблема
---	---	---	---	---
Поднятие инфраструктуры (VM, сеть)	15 мин	18 мин	+3 мин	Задержка инициализации дисков (IOPS).
Восстановление PostgreSQL из WAL	30 мин	45 мин	+15 мин	Медленное скачивание WAL-файлов из S3 (лимит скорости исходящего трафика).
Проверка консистентности БД	10 мин	5 мин	-5 мин	Скрипт отработал быстро.
Восстановление "горячих" DICOM (2 мес)	30 мин	40 мин	+10 мин	Не хватило мощности сети для монтирования бакета.
ИТОГО (RTO)	1 час 25 мин	1 час 48 мин	+23 мин	RTO нарушен (требуется 1 час для критики).
RPO (Потеря данных)	5 минут	3 минуты	Успех	WAL накатились до времени 14:22, атака в 14:25.

Анализ проблем (Post-Mortem)

1. *Узкое место:* Сеть. Скачивание 50 ГБ WAL-файлов из облака заняло слишком много времени.
2. *Человеческий фактор:* Инженер забыл сменить переменную окружения `DB\_DR\_URL` при выполнении скрипта валидации, из-за чего проверка прошла по старой (умершей) БД.

План улучшений

1. Изменить архитектуру сети: Организовать выделенный канал Direct Connect (AWS Direct Connect) между основным и резервным ЦОД со скоростью 10 Гбит/с. Это должно сократить время скачивания WAL на 40%.
2. Автоматизация: Перевести переключение DNS и поднятие инфраструктуры на полностью автоматический скрипт (Terraform + Ansible), чтобы исключить человеческий фактор.
3. Приоритеты: Внести в Runbook четкое указание: сначала восстанавливать только БД (PostgreSQL), а DICOM-образы монтировать после того, как прием пациентов восстановлен (отложенный старт на 30 минут).

Заключение

Тест показал, что мы не укладываемся в RTO для критической БД (1 час) из-за инфраструктурных ограничений. Улучшения по пункту 1 и 2 будут внедрены до 01.07.2026. Второй тест запланирован на 10.07.2026.